

Sec 8: $\alpha > 1$ の場合

α が大きいほど長い操作のコストが急増 → 短い操作が相対的に有利 になり近似精度が改善する。

符号なし順列 (SbR, SbT, SbRT)

Lemma 18 ($\alpha > 1$ での比の上界)

任意の λ -再配置 β に対して：

$$\Delta \text{Inv}(\pi, \beta) / |\beta|^\alpha \leq \max_{\{2 \leq k \leq \lambda\}} (k-1) / (2k^{\alpha-1})$$

($\alpha=1$ では Lemma 3 の $(\lambda-1)/2$ に一致)

Lemma 19 ($\alpha > 1$ での距離下界)

$t = \max_{\{2 \leq k \leq \lambda\}} (k-1)/(2k^{\alpha-1})$ とすると：

$$c^r_\lambda(\pi) \geq c^r_t(\pi) \geq \text{Inv}(\pi)/t \quad \text{かつ} \quad c^t_\lambda(\pi) \geq \text{Inv}(\pi)/t$$

Lemma 20 (アルゴリズムのコスト上界)

$\alpha > 1$ のとき、転倒数ベースGreedy のコスト $\leq 2^\alpha \cdot \text{Inv}(\pi)$

$\alpha \geq 2$: 2-近似 (Theorem 8)

$\alpha \geq 2$ のとき最大値は $k=2$ で達成： $t = 1/2^{\alpha-1}$

- アルゴリズムのコスト $\leq 2^\alpha \cdot \text{Inv}(\pi)$
- 最適コスト $\geq 2^{\alpha-1} \cdot \text{Inv}(\pi)$
- 近似係数 $= 2^\alpha / 2^{\alpha-1} = 2$

$\alpha \geq 3$: 厳密解 (多項式時間) (Theorem 9)

$\alpha \geq 3$ のとき $k \geq 4$ や $k=3$ の項が $k=2$ 以下になることを示せて $t = 1/2^\alpha$ となり：

- アルゴリズムのコスト $\leq 2^\alpha \cdot \text{Inv}(\pi) =$ 最適コスト下界
 - → アルゴリズムが最適解を出力する (多項式時間で厳密解)
-

符号付き順列 (SbR̄, SbRT̄)

Lemma 21 (スコア関数 φ の上界)

$\alpha > 1$ のとき： $\varphi(\pi, \beta) \leq \max_{\{1 \leq k \leq \lambda\}} k^2/k^\alpha = \max_{\{1 \leq k \leq \lambda\}} k^{2-\alpha}$

Corollary 1： $\alpha \geq 2$ のとき $\varphi(\pi, \beta) \leq 1$

Lemma 22 (ソート列のスコア下界)

$\alpha > 1$ のとき、Sec 5 のアルゴリズムは $\varphi(\pi, S) \geq 1/2^\alpha$ を満たすソート列 S を生成する

$\alpha \geq 2$: 初期近似 2^α -近似 (Theorem 10)

Corollary 1 (上界 $\varphi \leq 1$) と Lemma 22 (下界 $\varphi \geq 1/2^\alpha$) から近似係数 $= 2^\alpha$

$\alpha \geq 2$: 改良して 3-近似 (Theorem 11)

新たな下界を用いることで 3-近似を実現：

$$c^{\bar{r}}_{\lambda}(\pi) \geq c^{\bar{r}}_{\lambda}(\pi) \geq 2^{\{\alpha-1\}} \cdot \text{Inv}(\pi) \quad (\alpha \geq 2 \text{ のとき})$$
$$c^{\bar{r}}_{\lambda}(\pi) \geq c^{\bar{r}}_{\lambda}(\pi) \geq |E^-_{\text{even}}| + |E^+_{\text{odd}}|$$

アルゴリズム：

- 1. $\text{Inv}(\pi) > 0$ の間、長さ2の符号付き逆位で転倒を1つつ除去（コスト $2^{\alpha} \cdot \text{Inv}(\pi)$ ）
- 2. $\text{Inv}(\pi) = 0$ になったら E^-_{even} の各要素に長さ1の逆位を適用（コスト $|E^-_{\text{even}}| + |E^+_{\text{odd}}|$ ）

合計コスト $\leq 2^{\alpha} \cdot \text{Inv}(\pi) + |E^-_{\text{even}}| + |E^+_{\text{odd}}| \leq 2 \cdot c^{\bar{r}}_{\lambda}(\pi) + c^{\bar{r}}_{\lambda}(\pi) = \mathbf{3 \cdot c^{\bar{r}}_{\lambda}(\pi)}$

$\alpha \geq 3$ ：厳密解（多項式時間）

Lemma 23： $\alpha \geq 3$ のとき、任意の符号付き λ -逆位 $\bar{\rho}$ を super short 逆位列で置換でき、そのコスト $\leq |\bar{\rho}|^{\alpha}$ 。

証明の核心（長さ k の逆位の置換コスト）：

- ・ 各要素を正しい位置へ移動するのに長さ2の逆位を計 $k(k-1)/2$ 本使う
- ・ 符号修正に長さ1の逆位を k 本使う
- ・ 合計コスト $\leq 2^{\{\alpha-1\}} \cdot k(k-1) + k \leq k^{\alpha}$ ($\alpha \geq 3$ のとき成立)

Lemma 24： $\alpha \geq 3$ のとき、任意の λ -転置 τ も super short 操作列で置換できコスト $\leq |\tau|^{\alpha}$ 。

Theorem 12 ($\text{Sb}\bar{R}$ 、多項式時間)：

$\alpha \geq 3$ のとき、最適解は super short 操作のみからなる。
最適コスト $= 2^{\alpha} \cdot \text{Inv}(\pi) + |E^-_{\text{even}}| + |E^+_{\text{odd}}|$ （下界 = 上界）
→ 多項式時間で厳密解

Theorem 13 ($\text{Sb}\bar{R}\bar{T}$ 、多項式時間)：

$\alpha \geq 3$ のとき同様に、最適コスト $= 2^{\alpha} \cdot \text{Inv}(\pi) + \text{codd}(\pi)$
補助補題：

- ・ **Lemma 25**：長さ2の操作で転倒を除去しても $\text{codd}(\pi)$ は減少しない
- ・ **Lemma 26**： $\text{Inv}(\pi) > 0$ のとき、転倒を除去しつつ $\text{codd}(\pi)$ を変化させない長さ2の操作が必ず存在する
- ・ **Lemma 27**： $c^{\bar{r}}_{\lambda,2}(\pi) \leq \text{codd}(\pi) + 2^{\alpha} \cdot \text{Inv}(\pi)$ （super short 操作のみでこのコストを達成）

$\alpha > 1$ の結果まとめ

α の条件	符号なし ($\text{Sb}R/\text{Sb}T/\text{Sb}RT$)	符号付き ($\text{Sb}\bar{R}/\text{Sb}\bar{R}\bar{T}$)
$\alpha \geq 2$	2-近似	3-近似
$\alpha \geq 3$	多項式時間・厳密解	多項式時間・厳密解